

1. Установить и настроить эмулятор GNS3

Установил и настроил

2. Создать простейшую сеть, состоящую из 1 коммутатора и 2 компьютеров, назначить им произвольные ip адреса из одной сети

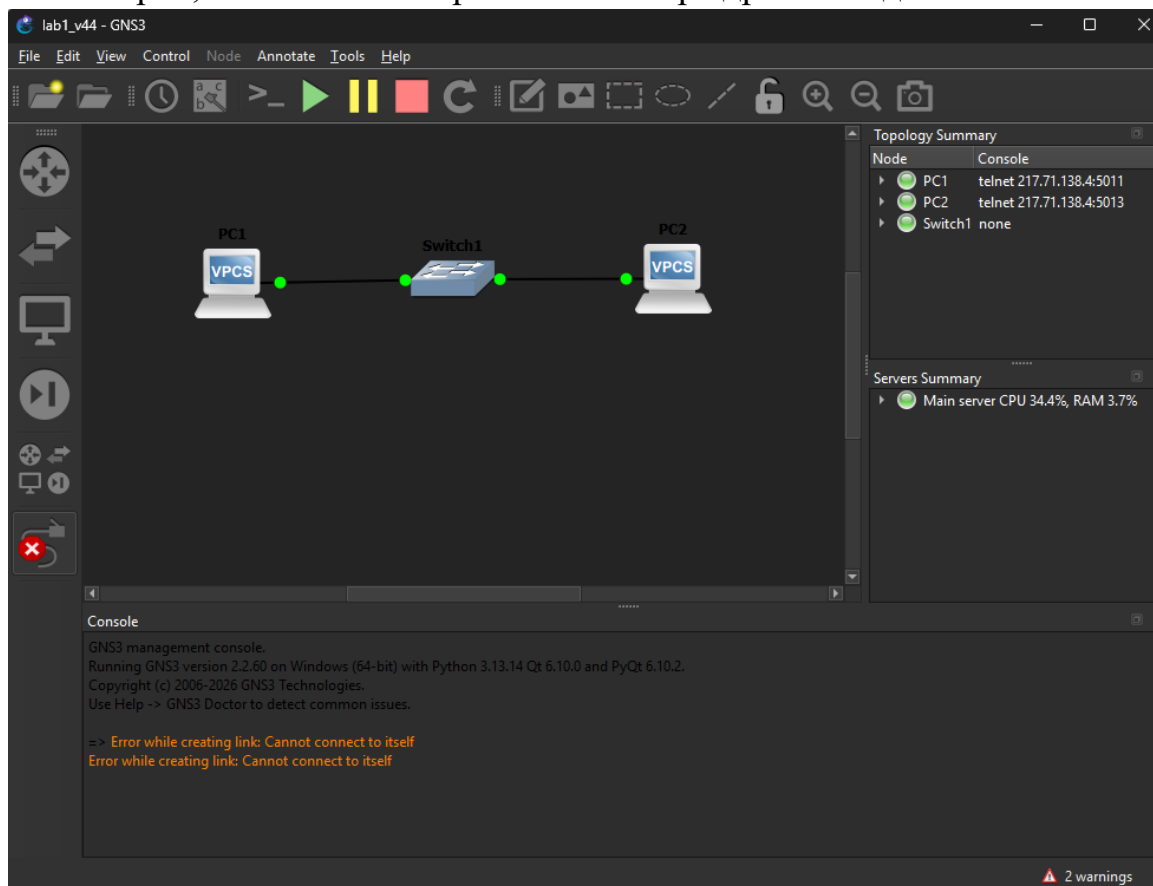


Рисунок 1 — Сеть из коммутатора Switch1 и двух компьютеров в одной IP-сети

3. Запустить симуляцию, выполнить команду ping с одного из компьютеров, используя ip адрес второго компьютера PC1> ping 192.168.10.2

```
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.288 ms  
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.484 ms  
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.886 ms  
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.483 ms  
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.177 ms
```

PC1>

PC1>

PC1> ip 192.168.10.1/24

Checking for duplicate address...

PC1 : 192.168.10.1 255.255.255.0

PC1> show ip

NAME : PC1[1]
IP/MASK : 192.168.10.1/24
GATEWAY : 0.0.0.0
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:00
LPORT : 21894
RHOST:PORT : 127.0.0.1:21895
MTU : 1500

PC1> save

Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC2> ip 192.168.10.2/24

Checking for duplicate address...

PC2 : 192.168.10.2 255.255.255.0

PC2> show ip

NAME : PC2[1]
IP/MASK : 192.168.10.2/24
GATEWAY : 0.0.0.0
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:01
LPORT : 21896
RHOST:PORT : 127.0.0.1:21897
MTU : 1500

PC2> save

Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1> ping 192.168.10.2

84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.288 ms

84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.484 ms

84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.886 ms

84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.483 ms

84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.177 ms

4. Перехватить трафик протокола arp на всех линках(nb!), задокументировать и проанализировать заголовки пакетов в программе Wireshark, для фильтрации трафика, относящегося к указанному протоколу использовать фильтры Wireshark

Для появления нового ARP-запроса на компьютере PC1 была очищена ARP-таблица:

```
PC1> clear arp
```

Для проверки состояния ARP-таблицы была выполнена команда:

```
PC1> show arp
```

```
arp table is empty
```

После запуска захвата трафика на обоих линках была выполнена проверка доступности компьютера PC2:

```
PC1> ping 192.168.10.2
```

```
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.932 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.358 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.406 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.346 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.836 ms
```

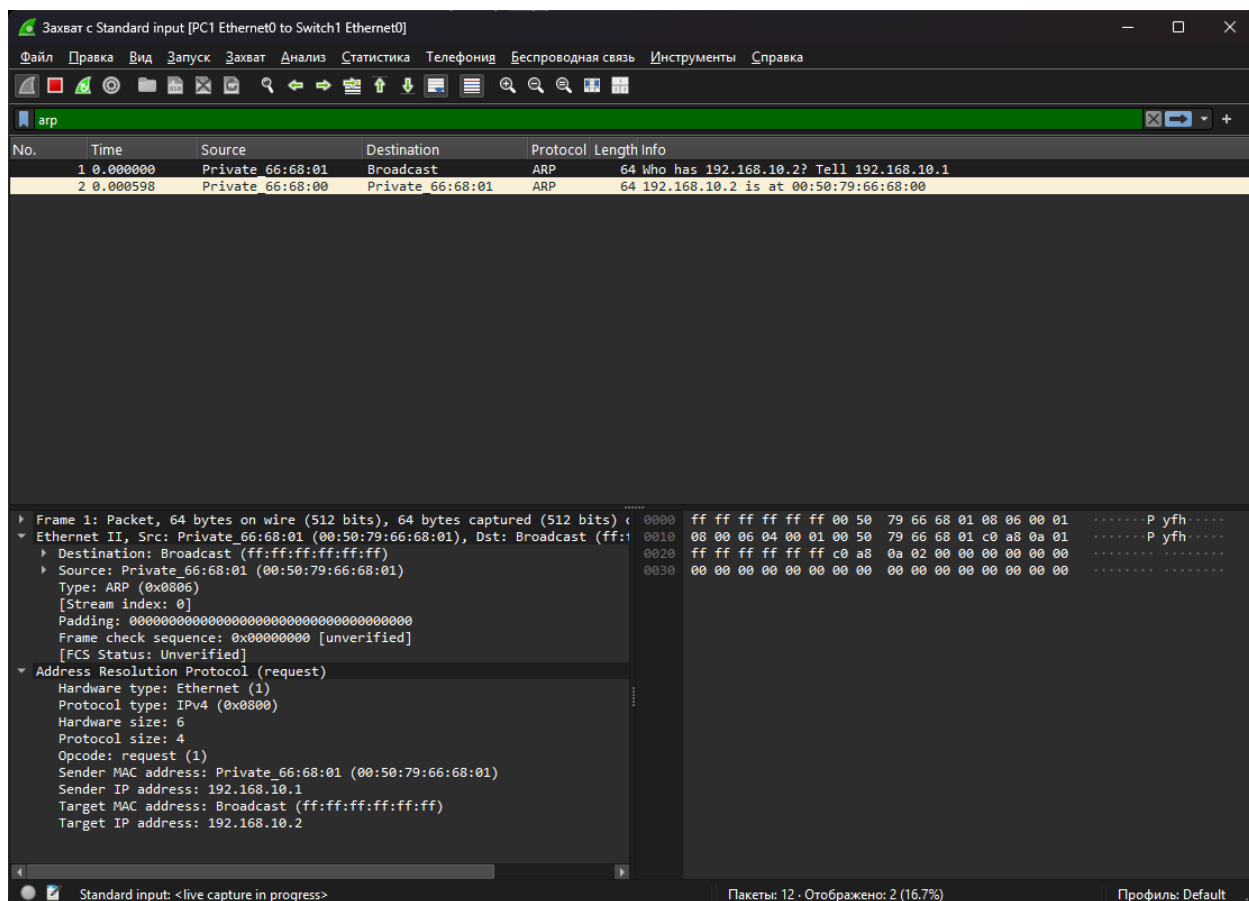


Рисунок 2 — ARP Request на линке PC1–Switch

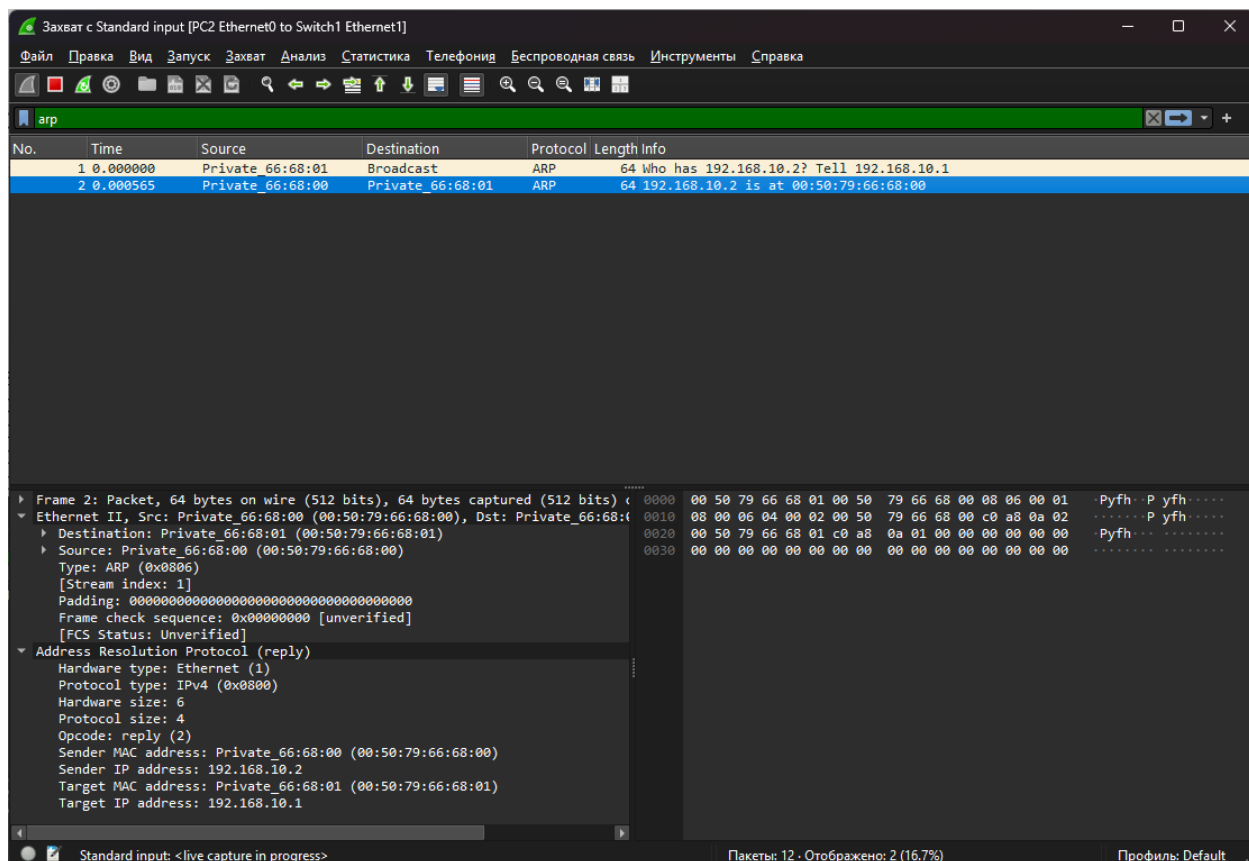


Рисунок 3 — ARP Reply на линке PC2–Switch

Анализ ARP Request

Для отображения только пакетов протокола ARP в программе Wireshark использовался фильтр:

arp

После очистки ARP-таблицы и выполнения команды ping компьютер PC1 сформировал ARP-запрос:

Who has 192.168.10.2? Tell 192.168.10.1

Данный запрос необходим для определения MAC-адреса компьютера, которому назначен IP-адрес 192.168.10.2.

Захваченный Ethernet-кадр имеет длину 64 байта.

В заголовке Ethernet II указаны следующие значения:

Destination: ff:ff:ff:ff:ff:ff;
Source: 00:50:79:66:68:01;
Type: ARP (0x0806).

Адрес назначения ff:ff:ff:ff:ff:ff является широковещательным MAC-адресом. Поэтому коммутатор передаёт данный кадр на все остальные активные порты.

MAC-адресом отправителя является адрес компьютера PC1:

00:50:79:66:68:01

Поле Type имеет значение 0x0806, которое указывает, что внутри Ethernet-кадра передаётся сообщение протокола ARP.

В заголовке ARP Request указаны следующие значения:

Hardware type: Ethernet (1);
Protocol type: IPv4 (0x0800);
Hardware size: 6;
Protocol size: 4;
Opcode: request (1);
Sender MAC address: 00:50:79:66:68:01;

Sender IP address: 192.168.10.1;
Target MAC address: ff:ff:ff:ff:ff:ff;
Target IP address: 192.168.10.2.

Значение Opcode, равное 1, обозначает ARP-запрос.

Отправителем запроса является компьютер PC1 с IP-адресом 192.168.10.1 и MAC-адресом 00:50:79:66:68:01.

Искомым устройством является компьютер с IP-адресом 192.168.10.2.

Анализ ARP Reply

Компьютер PC2 получил широковещательный ARP-запрос и сформировал ответ:

192.168.10.2 is at 00:50:79:66:68:00

Захваченный Ethernet-кадр имеет длину 64 байта.

В заголовке Ethernet II указаны следующие значения:

Destination: 00:50:79:66:68:01;
Source: 00:50:79:66:68:00;
Type: ARP (0x0806).

В отличие от ARP Request, ответ передаётся не широковещательно, а непосредственно компьютеру PC1.

Адресом назначения является MAC-адрес компьютера PC1:

00:50:79:66:68:01

Адресом отправителя является MAC-адрес компьютера PC2:

00:50:79:66:68:00

В заголовке ARP Reply указаны следующие значения:

Hardware type: Ethernet (1);
Protocol type: IPv4 (0x0800);
Hardware size: 6;

Protocol size: 4;
Opcode: reply (2);
Sender MAC address: 00:50:79:66:68:00;
Sender IP address: 192.168.10.2;
Target MAC address: 00:50:79:66:68:01;
Target IP address: 192.168.10.1.

Значение Opcode, равное 2, обозначает ARP-ответ.

В ответе компьютер PC2 сообщает, что IP-адресу 192.168.10.2 соответствует MAC-адрес 00:50:79:66:68:00.

После получения ответа компьютер PC1 сохраняет соответствие IP- и MAC-адресов в своей ARP-таблице. После этого ICMP-пакеты команды ping могут передаваться без повторного ARP-запроса.

Анализ захвата на всех линках

Перехват трафика выполнялся на всех линках созданной сети:

PC1–Switch1;
PC2–Switch1.

На обоих линках были зафиксированы ARP Request и ARP Reply.

ARP Request прошёл по маршруту:

PC1 → Switch1 → PC2

ARP Reply прошёл по маршруту:

PC2 → Switch1 → PC1

Таким образом, захват на обоих соединениях подтвердил прохождение ARP-запроса и ARP-ответа через коммутатор.

Вывод

В результате выполнения задания был перехвачен и проанализирован трафик протокола ARP на всех линках сети.

Установлено, что ARP Request передаётся широковещательно и используется для определения MAC-адреса устройства по известному IPv4-адресу.

ARP Reply передаётся непосредственно инициатору запроса и содержит соответствие IPv4-адреса и MAC-адреса целевого компьютера.

После получения ARP Reply найденное соответствие сохраняется в ARP-таблице компьютера, поэтому повторные ARP-запросы для каждого ICMP-пакета не требуются.

5. Создать простейшую сеть, состоящую из 1 маршрутизатора и 2 компьютеров, назначить им произвольные ip адреса из разных сетей

```
R1#enable
```

```
R1#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
FastEthernet1/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Ethernet2/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Ethernet2/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Ethernet2/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Ethernet2/3	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial3/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial3/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial3/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial3/3	unassigned	YES	unset	administratively down	down

```
R1#
```

```
R1#enable
```

```
R1#configure terminal
```

```
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
```

```
R1(config)#interface FastEthernet0/0
```

```
R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-if)#no shutdown
```

```
R1(config-if)#
```

```
*Mar 1 00:20:16.723: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
```

```
*Mar 1 00:20:17.723: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
```

```
R1(config-if)#exit
```

```
R1(config)#interface FastEthernet1/0
```



```

R1(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
*Mar 1 00:20:50.531: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0,
changed state t      o up
*Mar 1 00:20:51.531: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
Interface FastEthern      et1/0, changed state to up
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface FastEthernet1/0
R1(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#end
R1#
*Mar 1 00:24:28.807: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by
console
R1#show ip interface brief
Interface          IP-Address    OK? Method Status      Prot
ocol
FastEthernet0/0    192.168.10.1  YES manual up          up
FastEthernet1/0    192.168.20.1  YES manual up          up
Ethernet2/0        unassigned    YES unset  administratively down down
Ethernet2/1        unassigned    YES unset  administratively down down
Ethernet2/2        unassigned    YES unset  administratively down down
Ethernet2/3        unassigned    YES unset  administratively down down
Serial3/0          unassigned    YES unset  administratively down down
Serial3/1          unassigned    YES unset  administratively down down
Serial3/2          unassigned    YES unset  administratively down down
Serial3/3          unassigned    YES unset  administratively down down
R1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]

```

```

PC1> ip 192.168.10.2/24 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.2 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1

```

```

PC1> show ip

```

```

NAME      : PC1[1]

```

IP/MASK : 192.168.10.2/24
GATEWAY : 192.168.10.1
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:00
LPORT : 21866
RHOST:PORT : 127.0.0.1:21867
MTU : 1500

PC1> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC2> ip 192.168.20.2/24 192.168.20.1
Checking for duplicate address...
PC2 : 192.168.20.2 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1

PC2> show ip

NAME : PC2[1]
IP/MASK : 192.168.20.2/24
GATEWAY : 192.168.20.1
DNS :
MAC : 00:50:79:66:68:01
LPORT : 21868
RHOST:PORT : 127.0.0.1:21869
MTU : 1500

PC2> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

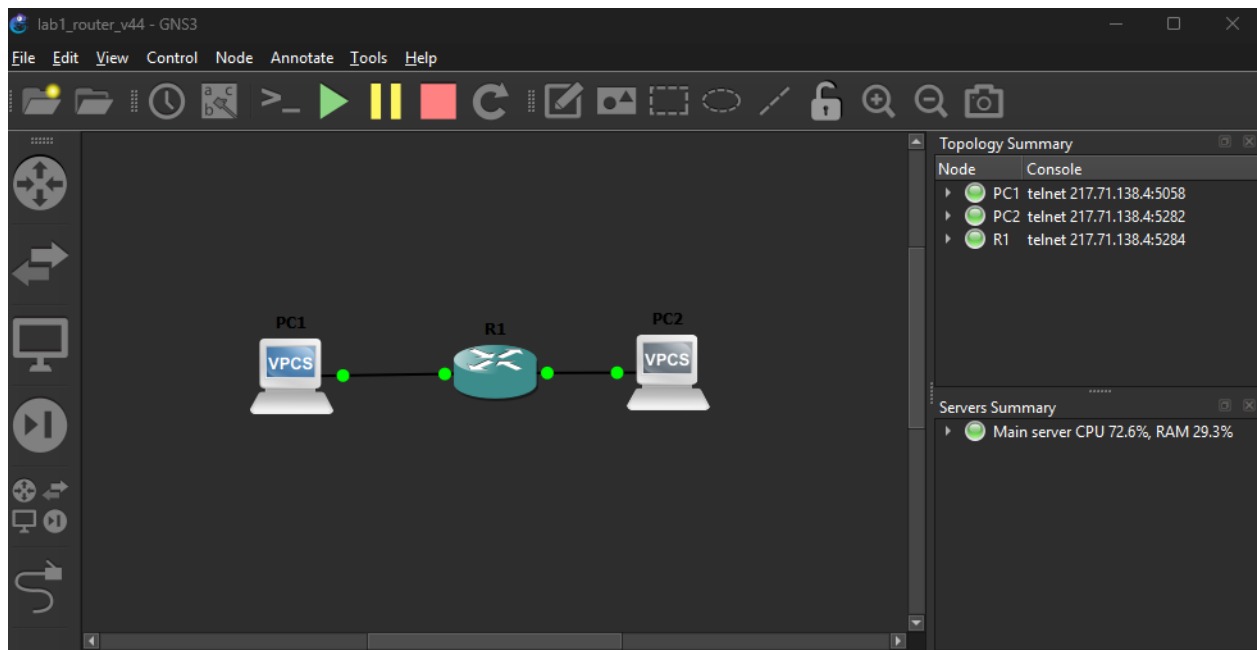


Рисунок 4 — Сеть из маршрутизатора R1 и двух компьютеров, находящихся в разных IP-сетях

6. Запустить симуляцию, выполнить команду ping с одного из компьютеров, используя ip адрес второго компьютера

```
PC1> ping 192.168.20.2
```

```
192.168.20.2 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=23.276 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=17.244 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=16.328 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=18.885 ms
```

- 7) Перехватить трафик протокола arp и icmp на всех линках(nb!), задокументировать и проанализировать заголовки пакетов в программе Wireshark, для фильтрации трафика, относящегося к указанному протоколу использовать фильтры Wireshark

```
PC1> clear arp
```

```
PC1> show arp
```

```
arp table is empty
```

```
PC2> clear arp
```

```
PC2> show arp
```

arp table is empty

R1#enable

R1#clear arp-cache

R1#show arp

Protocol	Address	Age (min)	Hardware Addr	Type	Interface
Internet	192.168.10.1	-	cc01.3b6b.0000	ARPA	FastEthernet0/0
Internet	192.168.20.1	-	cc01.3b6b.0010	ARPA	FastEthernet1/0

R1#

PC1> ping 192.168.20.2

192.168.20.2 icmp_seq=1 timeout

192.168.20.2 icmp_seq=2 timeout

84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=11.160 ms

84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=17.633 ms

84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=16.264 ms

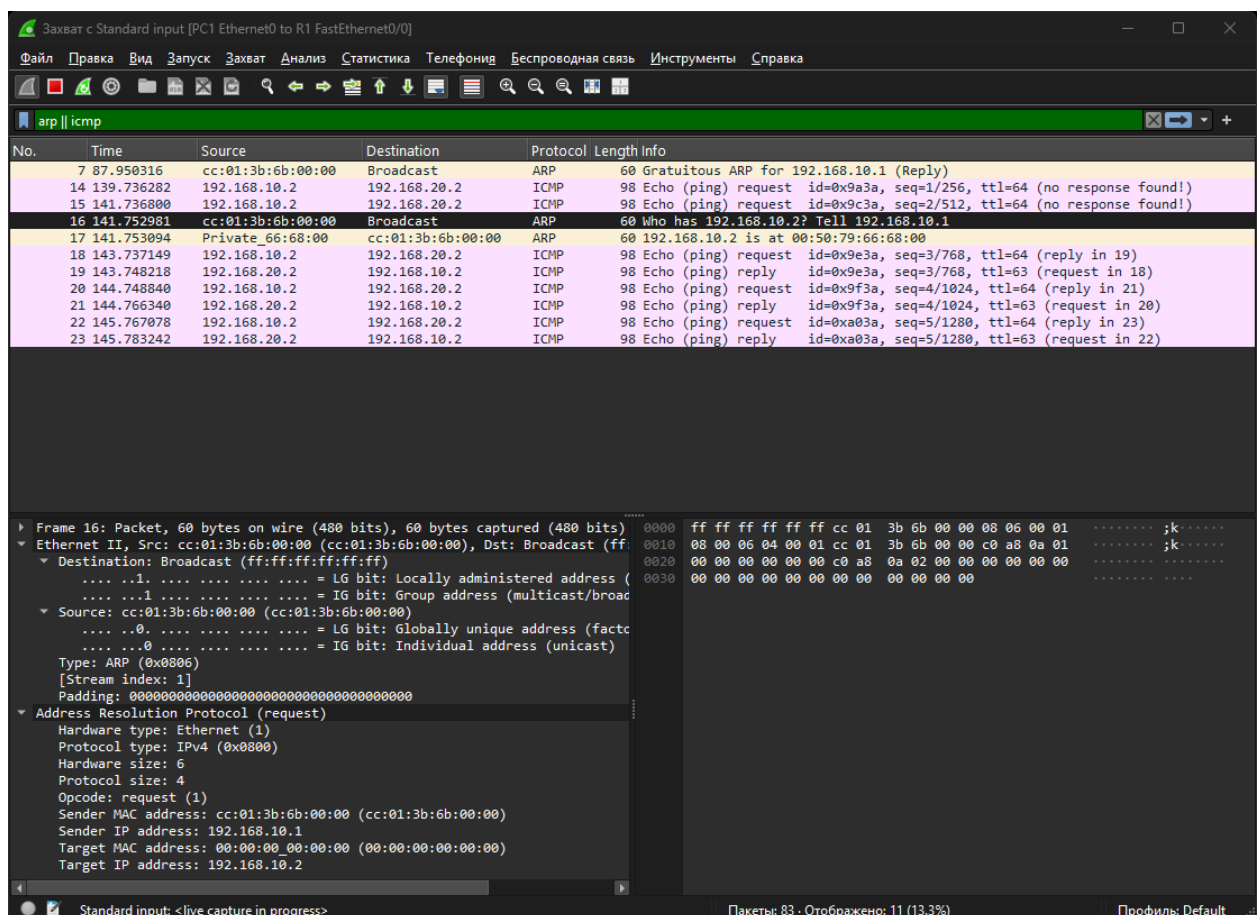


Рисунок 5 — Заголовки пакета ARP Request на линке PC1–R1

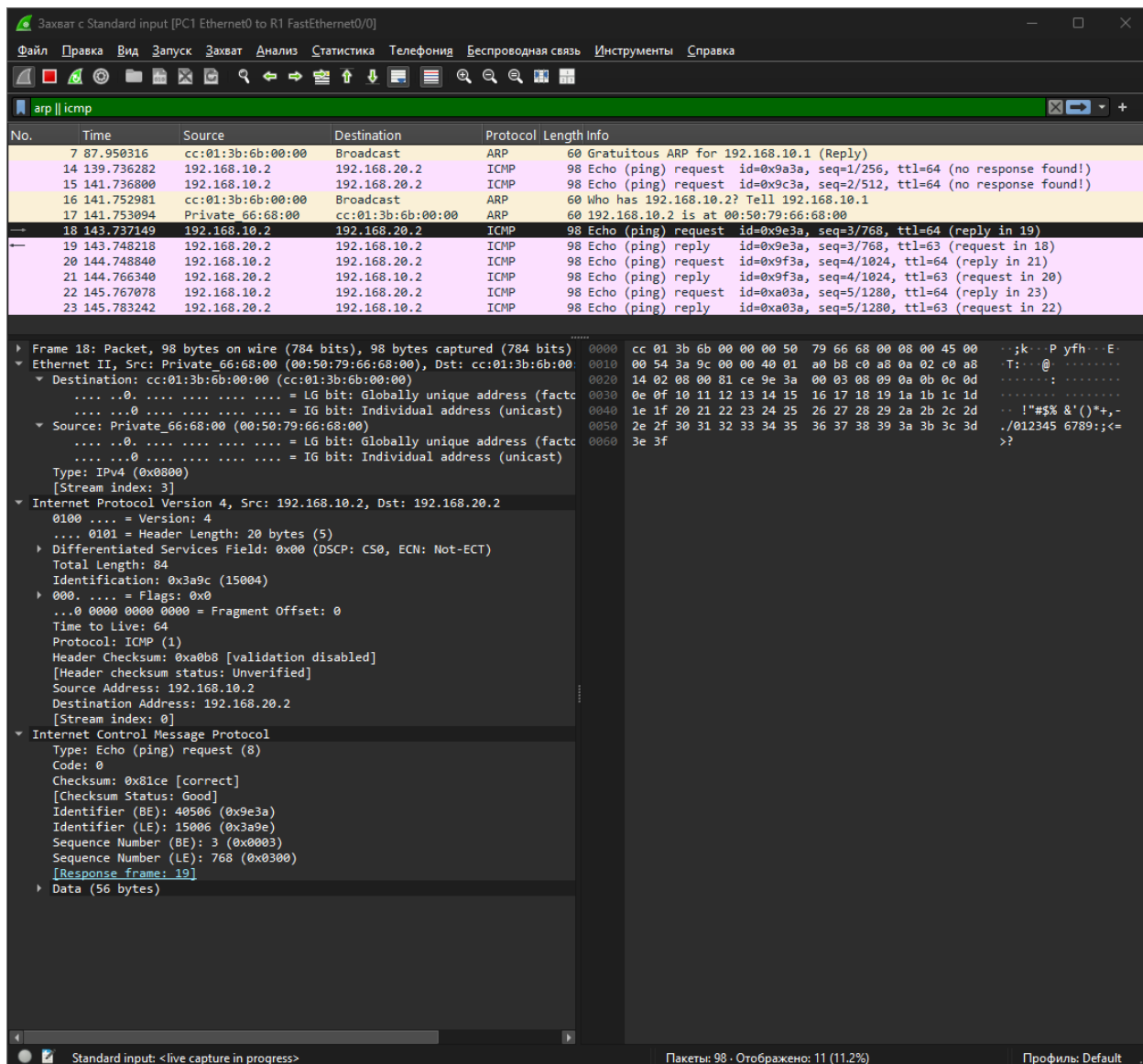


Рисунок 6 — Заголовки пакета ICMP Echo Request на линке PC1–R1

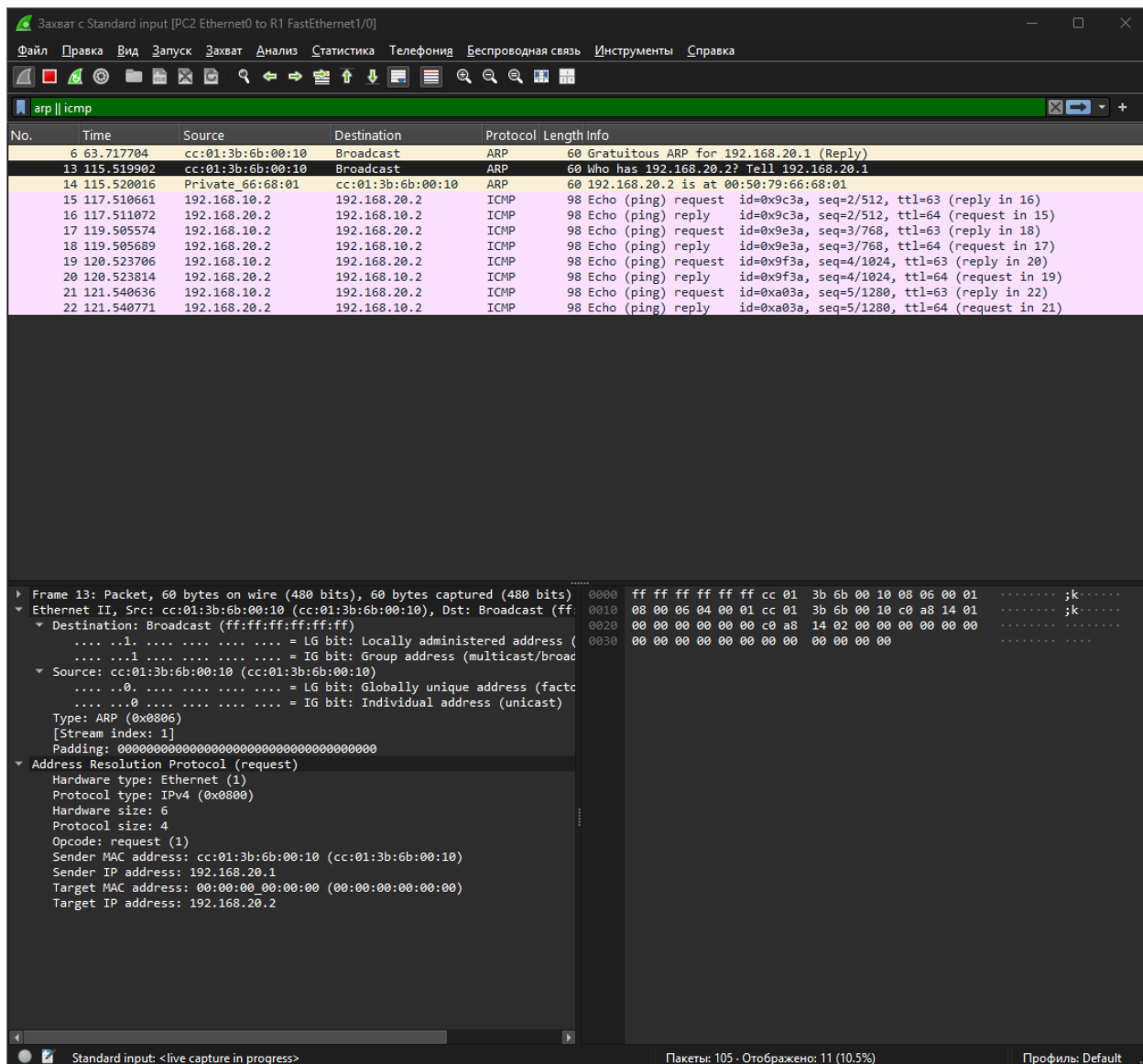


Рисунок 7 — Заголовки пакета ARP Request на линке R1–PC2

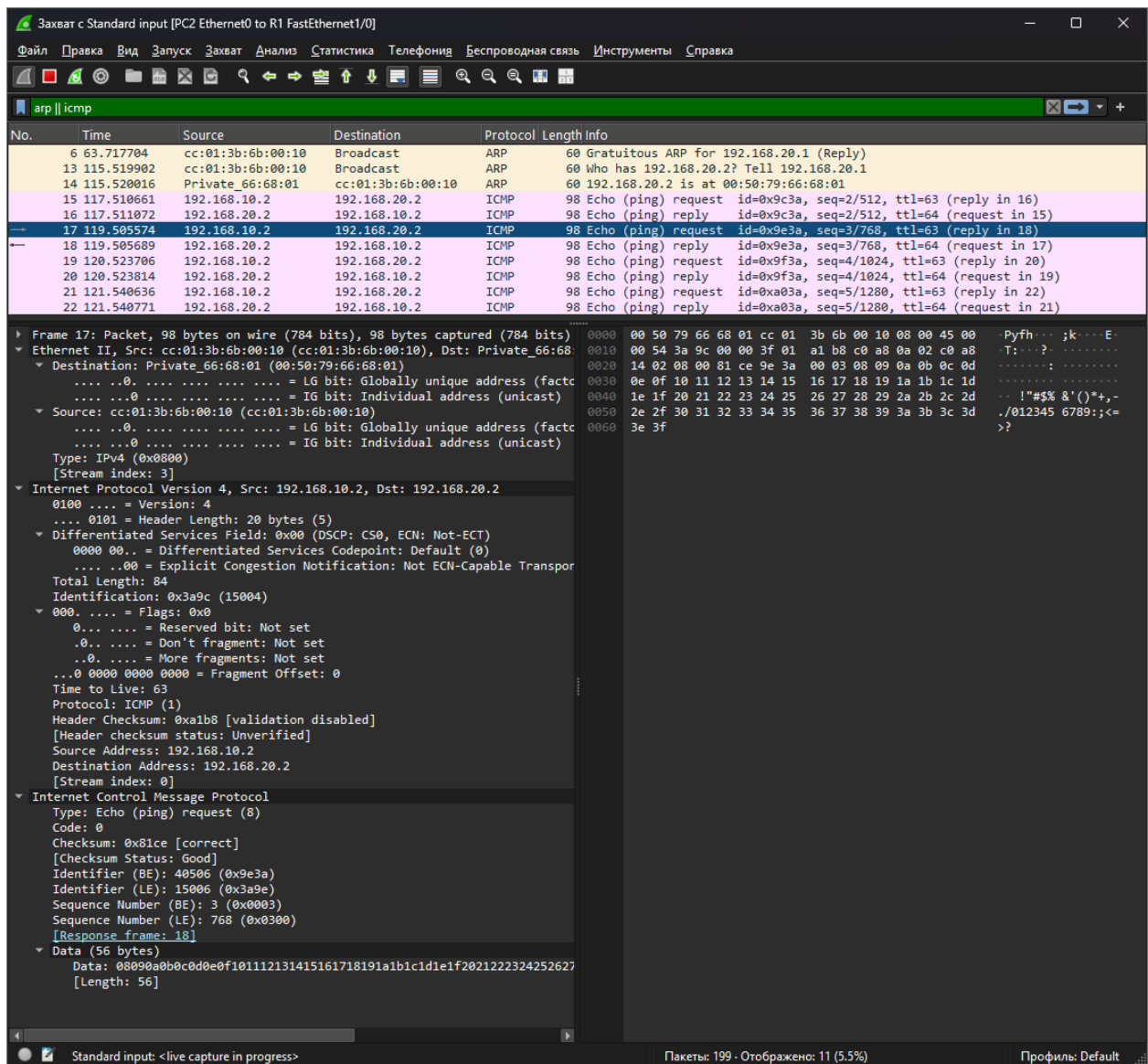


Рисунок 8 — Заголовки пакета ICMP Echo Request на линке R1–PC2

Анализ ARP на линке PC1–R1

На линке PC1–R1 был зафиксирован ARP Request:

Who has 192.168.10.2? Tell 192.168.10.1

В заголовке Ethernet II указаны следующие значения:

Destination: ff:ff:ff:ff:ff:ff;

Source: cc:01:3b:6b:00:00;

Type: ARP (0x0806).

Адрес назначения ff:ff:ff:ff:ff:ff является широковещательным.
Источником кадра является интерфейс FastEthernet0/0 маршрутизатора R1.

В заголовке ARP указаны следующие значения:

Hardware type: Ethernet (1);
Protocol type: IPv4 (0x0800);
Hardware size: 6;
Protocol size: 4;
Opcode: request (1);
Sender MAC address: cc:01:3b:6b:00:00;
Sender IP address: 192.168.10.1;
Target MAC address: 00:00:00:00:00:00;
Target IP address: 192.168.10.2.

Маршрутизатор отправляет запрос, чтобы определить MAC-адрес компьютера PC1. Этот адрес необходим маршрутизатору для передачи обратного ICMP Echo Reply в сеть 192.168.10.0/24.

В ответ PC1 сообщает, что IP-адресу 192.168.10.2 соответствует MAC-адрес 00:50:79:66:68:00.

Анализ ARP на линке R1–PC2

На линке R1–PC2 был зафиксирован ARP Request:

Who has 192.168.20.2? Tell 192.168.20.1

В заголовке Ethernet II указаны следующие значения:

Destination: ff:ff:ff:ff:ff:ff;
Source: cc:01:3b:6b:00:10;
Type: ARP (0x0806).

Источником кадра является интерфейс FastEthernet1/0 маршрутизатора R1.

В заголовке ARP указаны следующие значения:

Hardware type: Ethernet (1);
Protocol type: IPv4 (0x0800);
Hardware size: 6;

Protocol size: 4;
Opcode: request (1);
Sender MAC address: cc:01:3b:6b:00:10;
Sender IP address: 192.168.20.1;
Target MAC address: 00:00:00:00:00:00;
Target IP address: 192.168.20.2.

Маршрутизатор отправляет запрос для определения MAC-адреса компьютера PC2 перед передачей ему ICMP Echo Request.

В ответ PC2 сообщает, что IP-адресу 192.168.20.2 соответствует MAC-адрес 00:50:79:66:68:01.

Анализ ICMP на двух линках

На линке PC1–R1 был проанализирован пакет ICMP Echo Request.

В заголовке Ethernet II:

Source: 00:50:79:66:68:00;
Destination: cc:01:3b:6b:00:00;
Type: IPv4 (0x0800).

Источником Ethernet-кадра является PC1, а получателем является интерфейс FastEthernet0/0 маршрутизатора R1.

В заголовке IPv4:

Version: 4;
Header Length: 20 bytes;
Total Length: 84;
Time to Live: 64;
Protocol: ICMP (1);
Source Address: 192.168.10.2;
Destination Address: 192.168.20.2.

В заголовке ICMP:

Type: 8 — Echo Request;
Code: 0;
Identifier: 0x9e3a;
Sequence Number: 3;

Data: 56 bytes.

На линке R1–PC2 был зафиксирован тот же ICMP Echo Request.

В заголовке Ethernet II адреса изменились:

Source: cc:01:3b:6b:00:10;
Destination: 00:50:79:66:68:01;
Type: IPv4 (0x0800).

Источником Ethernet-кадра теперь является интерфейс FastEthernet1/0 маршрутизатора, а получателем является PC2.

IP-адреса остались неизменными:

Source Address: 192.168.10.2;
Destination Address: 192.168.20.2.

Значение TTL уменьшилось:

на линке PC1–R1: TTL = 64;
на линке R1–PC2: TTL = 63.

Маршрутизатор уменьшает TTL каждого пересылаемого IP-пакета на единицу. При этом IP-адреса источника и назначения сохраняются, а MAC-адреса Ethernet-кадра меняются для каждого сетевого сегмента.

Вывод

Перехват трафика протоколов ARP и ICMP был выполнен на всех линках сети. Для фильтрации пакетов в Wireshark использовался фильтр:

```
arp || icmp
```

На каждом линке были обнаружены ARP Request, ARP Reply, ICMP Echo Request и ICMP Echo Reply.

Установлено, что PC1 передаёт пакет, предназначенный для другой сети, на MAC-адрес своего шлюза. Маршрутизатор выполняет отдельное ARP-разрешение в каждой подключённой сети.

При маршрутизации IP-адреса отправителя и получателя сохраняются, значение TTL уменьшается на единицу, а MAC-адреса Ethernet-кадра изменяются в соответствии с устройствами текущего сетевого сегмента.